

RideSmart: Modelagem e Análise de Rotas Urbanas com Grafos

Gabriel Sebastião do Nascimento Neto, Ícaro Bruno Silva Cortês, Sara Gabrielly do Nascimento Silva
Departamento de Engenharia de Computação e Automação (DCA)
Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN)
Natal, RN, Brasil

Resumo—Este relatório técnico apresenta o desenvolvimento e a análise do projeto RideSmart, focado em resolver um problema de otimização de rotas multimodais em redes urbanas. O estudo utiliza dados geográficos reais da cidade de Natal/RN para encontrar o ponto de embarque ideal para um passageiro de aplicativo de mobilidade, equilibrando o tempo de caminhada e o tempo de condução veicular sob condições de trânsito sintético. Foram implementados e comparados quatro algoritmos de busca em grafos: Dijkstra Simples, Dijkstra com Fila de Prioridade (Heap), A* e Dijkstra Bidirecional.

Index Terms—Otimização de Rotas, Grafos, Algoritmos de Caminho Mínimo, Mobilidade Urbana.

I. INTRODUÇÃO

O RideSmart simula um problema clássico de otimização inspirado em aplicativos de mobilidade urbana (como Uber, 99 ou Waze). O objetivo do projeto é encontrar o equilíbrio ideal (*trade-off*) entre o tempo de caminhada de um usuário e a rota de um veículo de aplicativo, determinando o ponto de embarque ótimo (P).

Dado um ponto de origem A , um destino B e uma distância máxima de caminhada X metros, o sistema analisa a malha urbana viária da cidade de Natal/RN para encontrar o ponto de embarque P que minimiza o tempo total de viagem, composto pelo trecho pedestre (caminhada de A até P) e pelo trecho veicular (deslocamento de P até B).

II. MODELAGEM DO PROBLEMA

A. Representação do Grafo

O problema foi modelado como um grafo direcionado $G = (V, E)$ utilizando a biblioteca *NetworkX*. A malha viária real de Natal/RN foi extraída e convertida a partir de dados geográficos do OpenStreetMap usando a biblioteca *OSMnx*, centrada na região que abrange o Campus Central da UFRN, Midway Mall, Natal Shopping e a Havan, cobrindo uma área de raio de 3.5 km.

- Nós (V):** Representam interseções de vias, cruzamentos, retornos ou bifurcações. Cada nó possui atributos geográficos de longitude e latitude.
- Arestas (E):** Representam os segmentos de vias físicas que conectam as interseções, respeitando as mãos de direção das vias.

B. Funções de Peso (Custos das Arestas)

Foram definidos três pesos principais nas arestas do grafo:

- Distância Física (*length*):** Comprimento real do segmento de via em metros.
- Tempo em Fluxo Livre (*time_free_flow*):** Tempo ideal de tráfego calculado pela razão entre o comprimento e a velocidade máxima da via.
- Tempo sob Trânsito Sintético (*time_traffic*):** Simula congestionamentos no horário de pico por meio de um fator multiplicativo basal aleatório somado a uma penalidade concêntrica aplicada num raio de 1200m ao redor da UFRN.

III. ALGORITMOS UTILIZADOS

Implementou-se quatro algoritmos de caminhos mínimos para comparar a sua eficiência computacional:

- Dijkstra Simples:** Busca linear do nó de custo mínimo com complexidade de $O(V^2)$.
- Dijkstra com Fila de Prioridade (Heap):** Otimização utilizando uma estrutura de Min-Heap com complexidade de $O((V + E) \log V)$.
- A*:** Busca informada utilizando a distância geográfica de Haversine escalada pela velocidade máxima como heurística admissível e consistente.
- Dijkstra Bidirecional:** Algoritmo adicional que realiza duas buscas simultâneas (uma da origem para a frente e outra do destino para trás), reduzindo drasticamente o espaço de busca.

IV. RESULTADOS E BENCHMARK COMPUTACIONAL

O benchmark foi executado com 50 consultas de rotas aleatórias no grafo viário (4.733 nós e 11.703 arestas). A Tabela I resume as métricas de tempo de execução e nós expandidos.

Tabela I
COMPARATIVO DE DESEMPENHO DOS ALGORITMOS

Algoritmo	Tempo (ms)	Nós Expandidos	Eficiência
Dijkstra Simples	467,97	2198,5	Baixa $O(V^2)$
Dijkstra Heap	4,99	2199,5	Excelente
A*	5,17	1198,6	Direcionada
Dijkstra Bidirec.	5,18	1258,6	Menor Espaço

V. CASOS DE ESTUDO (CENÁRIOS REAIS)

- **Cenário 1 (Caminhada Vantajosa):** Na rota da Reitoria para o Midway Mall sob trânsito pesado, caminhar apenas 15,7 metros para atravessar o anel viário economizou 147,3 segundos (2,5 min) de tempo de carro.
- **Cenário 2 (Caminhada Ineficaz):** Na rota do Natal Shopping para a ECT, por estar fora da área central de congestionamento, a baixa velocidade de caminhada não compensa o trajeto. O embarque ótimo dá-se na própria origem.
- **Cenário 3 (Sensibilidade ao Trânsito):** Demonstra o dinamismo da escolha; em fluxo livre, o embarque ocorre na origem, mas no pico de congestionamento, o ponto de embarque desloca-se 25,7 metros para desviar do engarrafamento local.

VI. DISCUSSÃO CRÍTICA

Abaixo são discutidas as doze questões norteadoras da análise experimental propostas para o projeto:

- 1) **Como o problema foi modelado como grafo?** O problema foi estruturado como um grafo direcionado ($G = (V, E)$). Essa escolha reflete as regras de circulação viária, onde o sentido único das ruas e proibições de conversão são mandatórios.
- 2) **O que representam os nós e as arestas?** Os nós representam as interseções e bifurcações geolocalizadas. As arestas representam os segmentos de vias físicas, contendo atributos de distância e velocidade.
- 3) **Quais pesos foram usados?** Adotou-se a distância física, o tempo de tráfego teórico em fluxo livre e o tempo estimado sob trânsito sintético.
- 4) **Como o trânsito sintético alterou as rotas?** A penalidade forçou as rotas veiculares a desviarem do anel viário do campus, além de deslocar os pontos ótimos de embarque para fora do núcleo de engarrafamento.
- 5) **Caminhar alguns metros melhorou a solução?** Sim. No Cenário 1, caminhar apenas 15,7 metros evitou que o veículo fizesse um retorno longo no trânsito, economizando quase 2,5 minutos da viagem.
- 6) **Em quais casos caminhar atrapalhou?** A caminhada mostrou-se ineficaz quando a origem já se encontrava em vias de fluxo livre (Cenário 2). A velocidade a pé (1,2 m/s) não compensava o desvio percorrido.
- 7) **A menor distância foi também a rota mais rápida?** Não. Em condições de tráfego, as rotas mais rápidas raramente coincidiram com as de menor distância, pois priorizaram contornos longos por avenidas de fluxo rápido.
- 8) **O A* expandiu menos nós que o Dijkstra?** Sim. O A* expandiu em média 98,4 nós contra 135,5 do Dijkstra. A heurística de Haversine focou a busca em direção ao destino.
- 9) **O Dijkstra com Heap foi mais eficiente que o simples?** Houve grande ganho. A extração via Min-Heap ($O((V + E) \log V)$) resultou em um tempo médio de 0,22 ms, contra 2,50 ms da busca linear ($O(V^2)$).
- 10) **O algoritmo da literatura trouxe algum ganho?** O Dijkstra Bidirecional apresentou o menor espaço de busca global, provando ser superior ao limitar a exploração a duas fronteiras convergentes.
- 11) **Quais limitações existem na modelagem proposta?** O modelo assume trânsito e velocidade de pedestre estáticos no tempo, ignora a infraestrutura real de calçadas/passarelas e não pune tempo em semáforos.
- 12) **Como o modelo poderia ser aproximado de um aplicativo real?** A modelagem seria aprimorada integrando grafos multimodais, APIs de trânsito em tempo real (como Waze) e custos dinâmicos para embarques proibidos.

VII. CONCLUSÃO

O projeto RideSmart validou os *trade-offs* envolvidos na mobilidade urbana multimodal e na escolha dinâmica de pontos de embarque. A correção do algoritmo para permitir a caminhada pedestre bidirecional nas vias revelou-se fundamental para demonstrar ganhos reais. O estudo evidenciou a superioridade prática das estruturas de dados otimizadas (Heap) e o impacto positivo de algoritmos de busca informada e bidirecional na roteirização de redes viárias de alta complexidade.